ROTAŞ MÜHENDİSLİK PROJE MÜŞAVİRLİK

Makine Mühendisliği - Tesisat ve Asansör Projeleri

Adapazarı / SAKARYA

HASAN KAYA MİM. MÜH. MOB. VE OTO. İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ.

İL	SAKARYA	BEYAN YÜKÜ	800 kg (10 kişi) x 2 adet
İLÇE	ADAPAZARI	BEYAN HIZI	1,00 m/s
MAHALLE	KORUCUK	SEYİR MESAFESİ	13,00 m
ADA / PARSEL	3346 / 13	KAPI ÖLÇÜSÜ	900x2100 teleskopik otomatik
YİBF	2606437	KUYU ÖLÇÜSÜ (kaba)	200x190 + 215x190
KAT ADEDİ	5	KUYU NET (sıva/kiriş)	195.0x185.0 + 202.5x185.0
DURAK SAYISI	5	KABİN ÖLÇÜSÜ	1200x1500 mm
ASANSÖR TİPİ	MAKİNE DAİRESİZ	ASKI TİPİ	2/1
ASANSÖR SAYISI	2 (çift)	RAY KALINLIKLARI	T89/B kabin - T50 K.A.
MOTOR	7,5 kW dişlisiz	SON DÖŞEME (motor asma)	alt +17,45 / min 20 cm BA
KUYU DİBİ	1,50 m (kot -1,50)	KUYU ÜST BOŞLUĞU	4,45 m

PROJE MÜELLİFİ

ADI - SOYADI	
ÜNVANI	MAKİNE MÜHENDİSİ
ODA SİCİL NO	

Proje Müellifi Onayı (Makine M.)

ADI - SOYADI	
ÜNVANI	ELEKTRİK MÜHENDİSİ
ODA SİCİL NO	

Proje Müellifi Onayı (Elektrik M.)

YAPI DENETİM ONAYI

Firma Yetkilisi	Makine Müh. Proje Denetçisi	Elektrik Müh. Proje Denetçisi

ADAPAZARI BELEDİYESİ

İnceleme/Kontrol (Mekanik)	İnceleme/Kontrol (Elektrik)

A BLOK

ÖLÇEK : 1/50 - 1/20 - 1/10

MAKİNE DAİRESİZ ÇİFT
ASANSÖR AVAN PROJESİ

KALEM KALINLIKLARI (ozalit / ctb)

Renk	Kalem (mm)	Kullanım
7	0.50	duvar, çerçeve
5	0.35	kabin, başlık
6	0.35	motor, halat
1	0.30	ray, kiriş, yük, uyarı
30	0.30	karşı ağırlık
4	0.25	yazı, tablo, antet
3	0.18	ölçü, kapı
2	0.18	kot
8	0.13	tarama, sıva, mimari, eksen

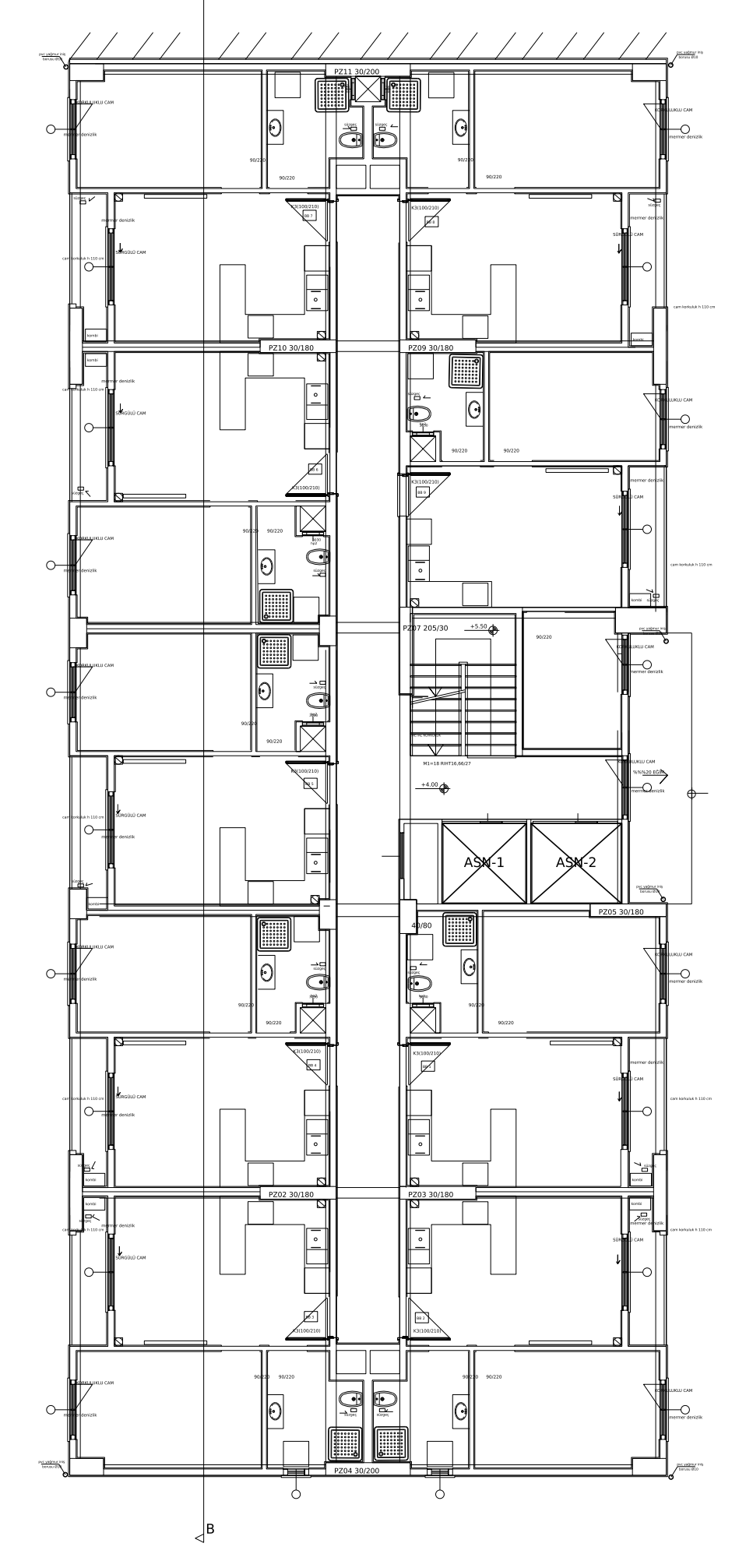
AVAN TASLAK

Şerit 1/50 çizilmiştir; 1/20 ve 1/10 paftalar
kendi ölçeklerinde büyütülmüştür (pafta altlarında).
Kağıt yüksekliği 594 mm - ozalit rulo.

---

1. KAT PLANI - ASANSÖR KONUMU (mimariden, Ölçek 1/100)

Kırmızı çarpı: asansör kuyuları. Kuyulardan asansöre ait olmayan boru/hat geçmez; kuyu dibine pis su bağlantısı yapılmaz.



GİRDİLER (mimariden)

Daireler: 32 adet 1+1, 4 adet 2+1 -> Σb = 112 kişi (Tablo-1: ilk yatak odası 2, diğer odalar 1)
Durak kotları: ZEMİN 0,00, 1. KAT 4,00, 2. KAT 7,00, 3. KAT 10,00, 4. KAT 13,00 Seyir = 13,00 m
Ana durak: Zemin kat. Ana durak üzerindeki kat sayısı N = 4
Ortalama kat yüksekliği h = seyir / (durak-1) = 3,25 m. Asansör sayısı n = 2 (çift asansör)

1. ASANSÖR AVAN PROJESİ
1.1. ASANSÖR TRAFİK HESABI

Binada bulunan toplam insan sayısı B = Σb + n·Σb = 112 + 30%·112 = 145,6 kişi
Ana durak üzerindeki kat adedi N = 4 Kabin kapasitesi = 10 kişi (800 kg)
P = %80 doluluk = 0,8 x 10 = 8,0 kişi
H = Ortalama en yüksek dönüş katı = 3,94
S = Ortalama durak adedi = 3,77
V = Kabin hızı = 1,00 m/s h = Katlar arası mesafe = 3,25 m
tv = h / V = 3,25 s
ts = ta + tk + tg - tv = 2,5 + 3,8 + 7,0 - 3,25 = 10,05 s
tp = Kişi transfer zamanı = 2,2 s

1.1.1. Asansörün Bir Seferi İçin Gerekli Seyir Zamanı

T = 2·H·tv + (S+1)·ts + 2·P·tp = 2 x 3,94 x 3,25 + (3,77 + 1) x 10,05 + 2 x 8,0 x 2,2 = 108,8 s

1.1.1.2. Gerekli Asansör Sayısının Hesabı

R = 5 x 60 x P / T = 300 x 8,0 / 108,8 = 22,06 kişi (5 dakikada bir asansörün taşıdığı)
L = B x k / R = 145,6 x 0,075 / 22,06 = 0,50 -> 2 adet asansör

1.1.1.3. Bekleme Zamanı

I = T / n = 108,8 / 2 = 54,4 s ≤ 100 s uygundur.
10 kişilik 1,00 m/s hızında 2 adet asansör seçilmesi uygundur.

1.2. ASANSÖR KUVVET HESABI

Gk (kabin kütlesi) = 550 kg Gy (beyan yükü) = 800 kg q = 0,5
Karşı ağırlık = Gk + q·Gy = 550 + 0,5 x 800 = 950 kg
Halat kütlesi Gh = gh x lh x nh = 0,373 x 37,9 x 4 = 56,5 kg

1.2.1. Kuyu Alt Boşluğu Tabanına Gelen Kuvvetler

P1 (kabin tamponu altı) = 4 x gn x (Gk + Gy) = 4 x 9,81 x (550 + 800) = 52.974 N
P2 (karşı ağırlık tamponu altı) = 4 x gn x Gka = 4 x 9,81 x 950 = 37.278 N

1.2.3. Kuyu Üstü Betonuna Etki Eden Kuvvetler

F = gn x (Gmakina + Gsehpa + Gmontör + Gk + Gy + Gh + Gka) = 9,81 x (320 + 100 + 150 + 550 + 800 + 57 + 950) = 28.709 N

1.2.4. Asansör Motor Gücü Hesabı

Smaks (artan yük) = Gk + Gh + Gy - Gka = 457 kg M = Smaks x D/2 = 54,8 kg.m
N = (1/η) x S x V / 102 = (1/0,80) x 457 x 1,00 / 102 = 5,59 kW (7,5 HP) -> seçilen 7,5 kW
10 kişilik 1,00 m/s hızında 7,5 kW lık 2 adet insan asansörü tesis edilecektir.
ASANSÖR 4 HALATLI, 2/1 ASKILI OLACAKTIR.

KONTROLLER

Kabin alanı 1,80 m² ≤ EN 81-20 en büyük 2,00 m² : UYGUN
İmar (dar kenar ≥ 1,20 m, alan ≥ 1,80 m², kapı ≥ 0,90 m): UYGUN
Eski TS yöntemi çapraz kontrol: TR=55,0 s, N=5,45 sefer/5dk, B3=109,0 > B2=8,4 : UYGUN
Kuyu mesafesi ≈ kuyu dibi 1,50 + seyir 13,00 + kuyu üstü 4,45 = 18,95 m

KUYU İÇ ÖLÇÜLERİ VE SON DÖŞEME KONTROLÜ (mimariden ölçülmüştür)

Kuyu ölçüleri (kaba / sıvalı): kuyu 200 / 195 ; kuyu 215 / 210 / kiriş altı 202,5 ; derinlik 190 / 187,5 (kapı duvarında sıva çizilmemiş; sıvalı 185). Tüm katlarda aynı yerde ve aynı ölçüde.
Kiriş kuyu içine taşıyor: o kuyuda net genişlik kiriş yüzüyle sınırlı. Kiriş kuyu yüzüne çekilmeli ya da net ölçü esas alınmalı.
Esas alınan net ölçü (her iki kuyu): ~195 x 185 cm. Kabin 1200x1500 + yan karşı ağırlık sığıyor, derinlik sıkı: firma teyidi gerekir.
Motorun asıldığı son döşeme: alt kotu +17,45, mimaride 10 cm. Son durak +13,00 -> kuyu üst boşluğu 4,45 m (yeterli). Döşeme min 20 cm BA + askı kancası.
Kuyu dibi: mimaride -0,55 (55 cm). İmar min 1,40 m -> 1,50 m alındı (dip kotu -1,50).
Kesitte kuyu dibinde genişlik 215 -> 190'a daralıyor (hatıl). Kuyu dibinde de tam genişlik korunmalı.

KOORDİNASYON NOTLARI

Asansör kuyusundan ve kuyu tavanından asansöre ait olmayan boru/kablo geçmez.
Kuyu dibine pis su süzgeci/bağlantısı yapılmaz; kuyu dibi su yalıtımlı.
Rögar ve altyapı hatları kuyu dibi altından ve asansör kapı önlerinden geçmez.
Ray konsolları için kuyu duvarları betonarme (mimaride 10 cm ara duvar var; perde/hatıl statikle).
Asansör kuyusu ve önü ısıtılmaz; kuyu tavanında duman tahliye açıklığı bırakılır.

Tablo-1 Binada sürekli insan sayısı (b)

Bina tipi	Bağımsız bölüm	b
Konut	her dairede ilk yatak odası	2
Konut	diğer odaların her biri	1
Otel	her yatak	1
İş merkezi	çalışma alanının her 12 m²si	1
Hastane	her yatak	3

Tablo-2 Kabin hızları

Bina	Durak	V (m/s)
Konut	2-9	1,0
Konut	10-14	1,6
Konut	15-19	2,0
Konut	20+	>=2,5

Tablo-4 Kapı açılma/kapanma zamanları (s)

Kapı mm	Telesk. ta	Telesk. tk	Merkez ta	Merkez tk
700	2,5	3,0	2,0	2,5
800	2,5	3,0	2,0	2,5
900	2,5	3,8	2,3	2,9
1100	3,0	4,0	2,5	3,5
1300	3,7	5,0	2,7	3,7

Tablo-6 Tek katı geçme zamanı

V m/s	<1	1,0	1,6	2,0	2,5	3,5	5,0	>5
tg (s)	10	7,0	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,3

Tablo-7 Kabin kapasitesi

Kişi	6	8	10	13	16	20	25	30
kg	450	630	800	1000	1275	1600	2000	2500

Tablo-9 Taşınacak insan yüzdesi (k)

Bina	Standart	Yükseltilmiş
Konut	%7,5	%10
Otel	%12	%15
İş merkezi	%15	%17

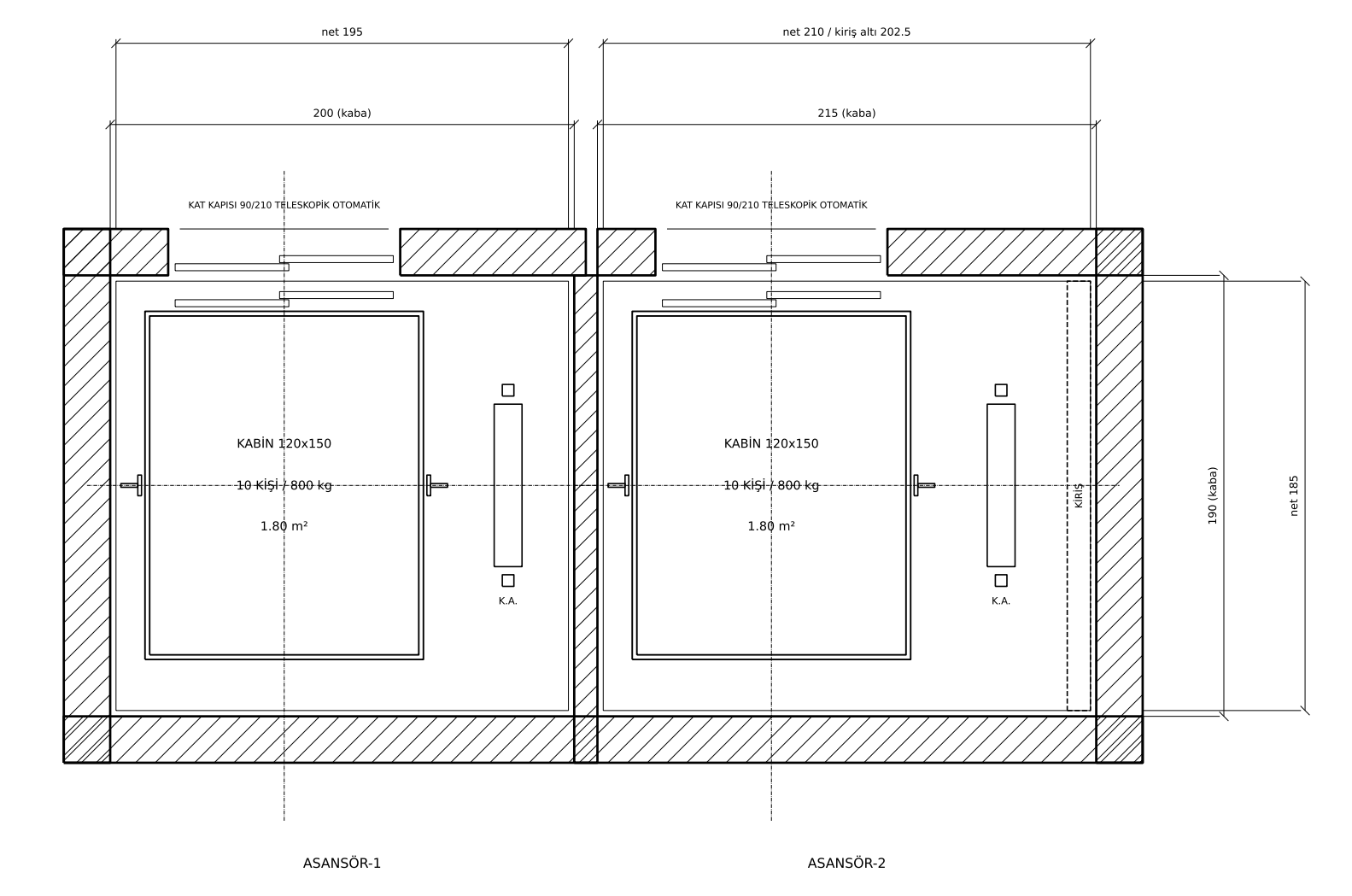
Tablo-10 İzin verilen en fazla bekleme zamanı

Sınıf	Şartlı	Standart	Yüks.
Konut	120 s	100 s	80 s
Karma	60 s	50 s	30 s

H ve S değerleri tablo yerine formülle hesaplanmıştır (MMO tablolarıyla aynı sonuç):

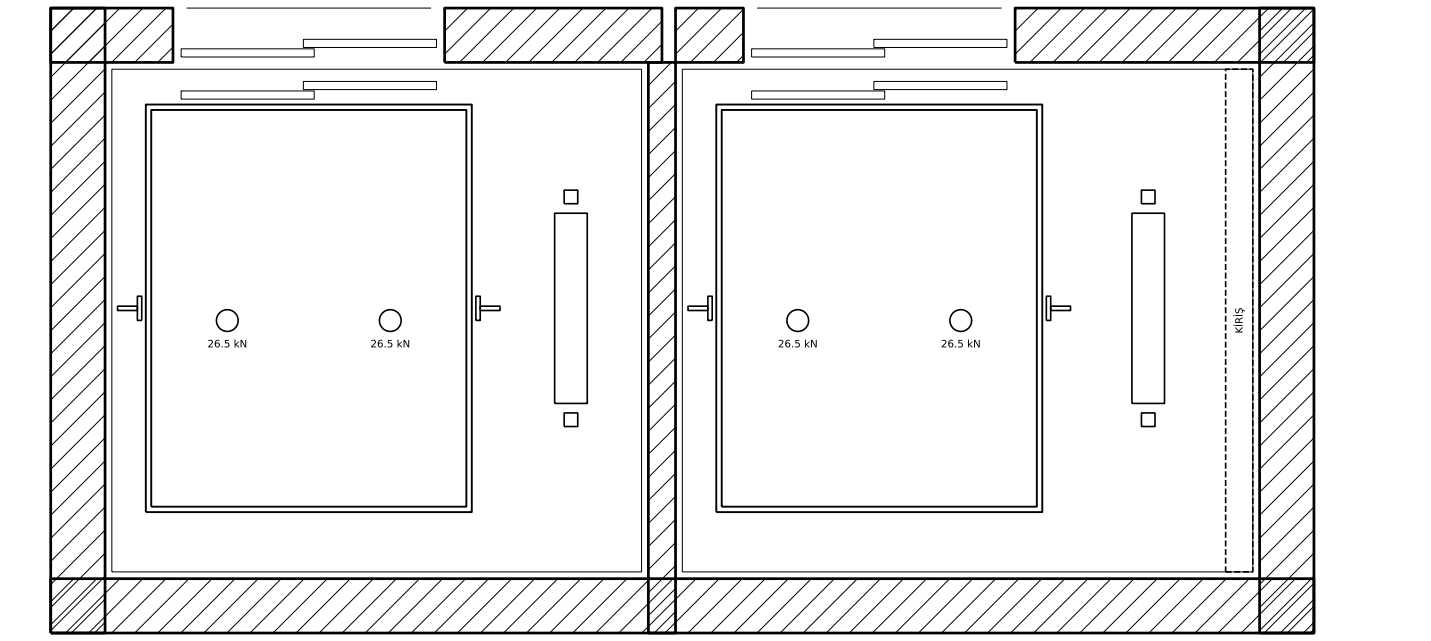
H = N - Σ(i/N)^P (i=1..N-1) S = N·[1 - ((N-1)/N)^P]

Kabin ve karşı ağırlık yerleşimi şematiktir; firma uygulama projesinde ray/konsol yerleri kesinleşecektir.
Ray konsolları için kuyu duvarları betonarme perde veya her katta betonarme hatıl olmalıdır (statik).



	ASANSÖR-1	ASANSÖR-2
Kuyu kaba (cm)	200 x 190	215 x 190
Kuyu net (cm)	195.0 x 185.0	202.5 x 185.0
Kabin (mm)	1200 x 1500	1200 x 1500
Kapasite / hız	800 kg / 1,00 m/s	800 kg / 1,00 m/s
Kapı	900 telesk. otomatik	900 telesk. otomatik
Askı / ray	2/1 T89 + T50	2/1 T89 + T50

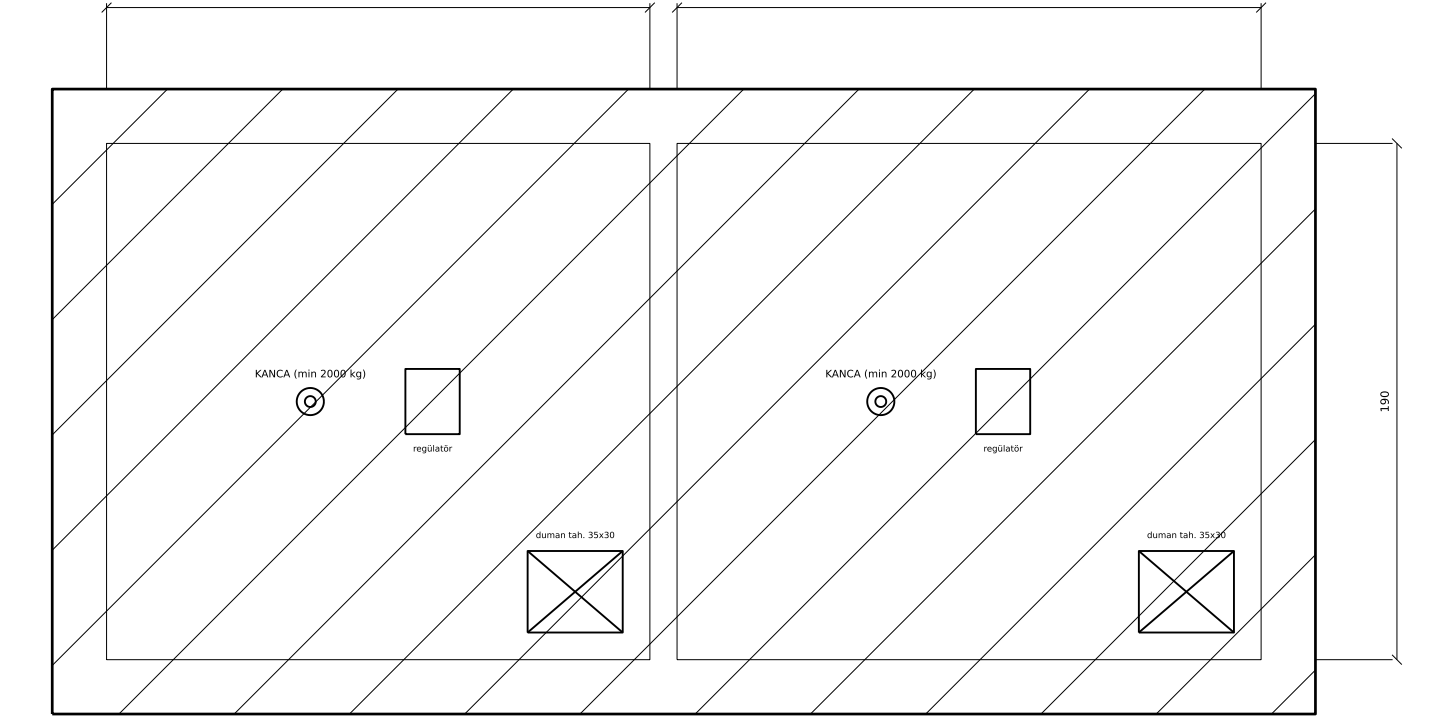
KUYU DİBİ YÜKLERİ (her kuyu) Ö:1/20



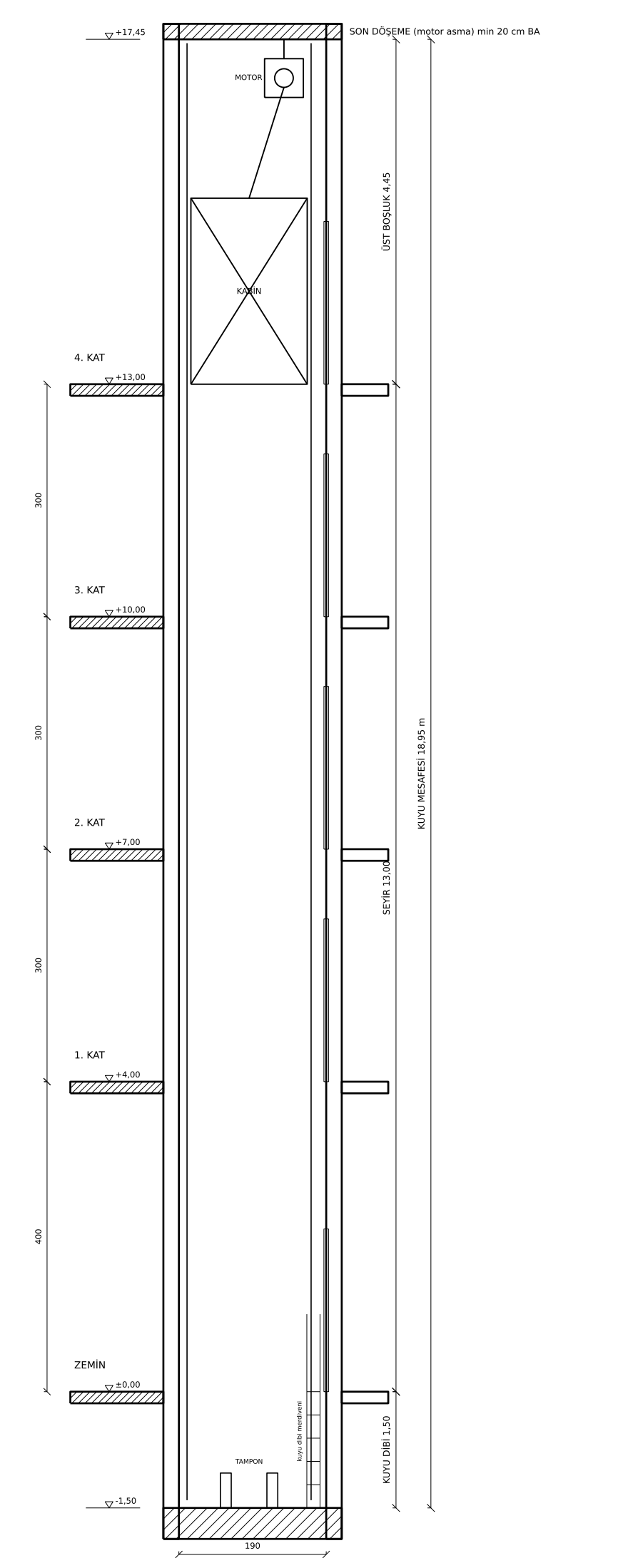
Kabin tamponları altı toplam P1 = 4·gn·(P+Q) = 53,0 kN (2 tampon, her biri 26,5 kN)
Karşı ağırlık tamponu altı P2 = 4·gn·(P+q·Q) = 37,3 kN
Kuyu dibi döşemesi kotu -1,50 ; kuyu dibi derinliği 1,50 m (mimaride -0,55 (55 cm)).

SON DÖŞEME: alt +17,45 / üst +17,65 - min 20 cm betonarme

MOTORUN ASILDIĞI SON DÖŞEME (KUYU TAVANI) PLANI Ö:1/20



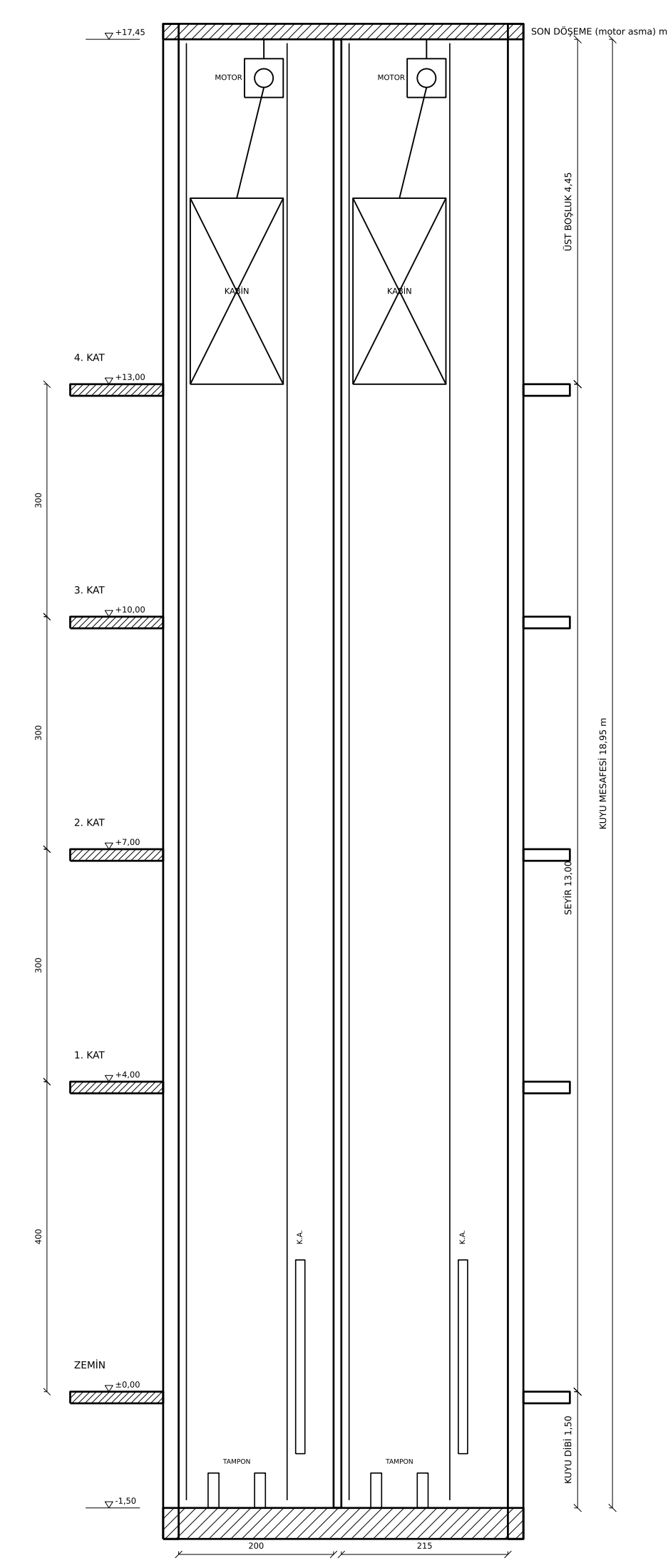
Son döşeme alt kotu +17,45 (son durak +13,00 -> kuyu üst boşluğu 4,45 m)
Mimaride döşeme kalınlığı 10 cm -> motor asılacağı için en az 20 cm betonarme (statik hesaplı).
Her kuyu için döşemeye gelen düşey yük F = 28,7 kN (statik); dinamik katsayı statikçe uygulanacak.
Her kuyu tavanına kabin ekseninde montaj/askı kancası; kancanın taşıma kapasitesi üzerine yazılır.
Kuyu tavanında duman tahliye açıklığı (kuyu kesitinin en az %1) bırakılır.



ASANSÖR KUYUSU DİKİNE KESİTİ - YANDAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1/50 - Makine dairesiz

Kuyu dibi -1,50 kotunda (mimaride: -0,55 (55 cm)).
Son döşeme alt +17,45, min 20 cm BA, motor askı kancalı.
Kuyu dibinde kuyu genişliği daralmayacak (hatıl/temel kirişi içeri taşmaz).
Kuyu dibine pis su süzgeci/bağlantısı konmaz; su yalıtımı yapılır.
Kuyu aydınlatması: kabin tavanı ve kuyu dibinin 1 m üstünde min 50 lüks.



ASANSÖR KUYUSU DİKİNE KESİTİ - KARŞIDAN GÖRÜNÜŞ

Ölçek 1/50 - Makine dairesiz

Kuyu dibi -1,50 kotunda (mimaride: -0,55 (55 cm)).
Son döşeme alt +17,45, min 20 cm BA, motor askı kancalı.
Kuyu dibinde kuyu genişliği daralmayacak (hatıl/temel kirişi içeri taşmaz).
Kuyu dibine pis su süzgeci/bağlantısı konmaz; su yalıtımı yapılır.
Kuyu aydınlatması: kabin tavanı ve kuyu dibinin 1 m üstünde min 50 lüks.